PROJECTVOORSTEL

Ontwerp en proof of concept van een WYSIWYG-e-maileditor voor het Vesalius-platform.

Graduaatsproject, 2026-2027 1e semester

Sarah Turner Burkitt

E-mail: turnerb_sarah@hotmail.com
Project repo: https://github.com/STB95/Graduaatsproject_TurnerBurkittSarah_26-27
Mentor: Bart D'Hoore (Endare, Bart.D'Hoore@endare.com)

Samenvatting

Probleemstelling
Binnen Vesalius.ai zijn de mogelijkheden om automatisch verstuurde e-mails, zoals afspraakbevestigingen, herinneringen en annulaties, aan te passen beperkt. Hierdoor kunnen artsen en organisaties de inhoud en opmaak onvoldoende afstemmen op hun communicatiebehoeften.

Voorgestelde oplossing
Dit graduaatsproject omvat de ontwikkeling van een zelfstandige proof of concept (PoC) van een WYSIWYG-editor waarmee gebruikers e-mailtemplates visueel kunnen bewerken, opslaan, vooraf bekijken en als testmail versturen. De oplossing ondersteunt dynamische placeholders en meertalige templates.

Technische aanpak
De editor wordt ontwikkeld met Angular en TypeScript, aangevuld met een mock-API op basis van Node.js en Express. Voor de tijdelijke testopstelling wordt een geschikte opslagoplossing gekozen. De focus ligt op veilige HTML-verwerking en een correcte weergave in Gmail, Hotmail/Outlook.com en Apple Mail op macOS en iPhone. Docker, Mailpit en geautomatiseerde tests ondersteunen de validatie. De ontwikkeling gebeurt bij voorkeur binnen de bestaande Bitbucket-omgeving van Vesalius.ai.

Verwachte oplevering
De beoogde resultaten zijn:

- Een werkende e-maileditor met voorbeeldweergave en testmailfunctionaliteit.
- Een mock-API voor het laden, opslaan en verwerken van templates.
- Een reproduceerbare testomgeving met fictieve gegevens en geautomatiseerde tests.
- Testresultaten van controles in verschillende e-mailclients.
- Technische documentatie en, indien de beschikbare tijd dit toelaat, een voorstel voor toekomstige integratie in Vesalius.ai.

Het project biedt Vesalius.ai inzicht in de technische haalbaarheid, beperkingen en mogelijke meerwaarde van een visuele e-maileditor als basis voor een eventuele toekomstige integratie.

Sleutelwoorden: Angular, e-mailcompatibility, HTML-rendering, e-mailtemplates, WYSIWYG e-maileditor, Vesalius.ai

1. Context en probleemstelling

Tijdens mijn stage bij Vesalius.ai werk ik mee aan een digitaal platform dat artsen in ziekenhuizen ondersteunt bij consultaties en de administratieve verwerking ervan. Momenteel kunnen artsen en organisaties de inhoud en opmaak van de meeste automatisch verstuurde e-mails, zoals afspraakbevestigingen, herinneringen en annulaties, niet zelf aanpassen, waardoor de communicatie onvoldoende flexibel is om aan hun specifieke behoeften te voldoen.

2. Doelstelling

Het doel is een werkende proof of concept (PoC) te ontwikkelen van een visuele e-maileditor waarmee gebruikers de tekst en opmaak van drie vooraf bepaalde e-mailtypes kunnen aanpassen, opslaan, vooraf bekijken en als testmail versturen. Het project is geslaagd wanneer de aangepaste e-mails correct worden gerenderd en de weergave ervan in gangbare e-mailclients, waaronder Gmail, Outlook.com en Apple Mail, systematisch werd getest en gedocumenteerd.

3. Technologieën

De frontend wordt ontwikkeld met Angular 21 en TypeScript, met Quill 2 als basis voor de visuele editor; voor de mock-API worden Node.js, TypeScript en Express gebruikt. Voor de verwerking en beveiliging van e-mails worden onder meer Handlebars, `sanitize-html`, `juice` en `html-to-text` ingezet; mockgegevens, geautomatiseerde tests met Vitest en Playwright en Docker met Mailpit ondersteunen de ontwikkeling en validatie. De oplossing wordt ontwikkeld in Bitbucket, conform de voorkeur van het bedrijf, en maakt uitsluitend gebruik van fictieve gegevens, zodat geen reële patiëntgegevens worden verwerkt; AI wordt niet ingezet, aangezien het project zich richt op deterministische tekstbewerking en e-mailrendering. Bij de ontwikkeling wordt aandacht besteed aan veilige HTML-verwerking, placeholders en de relevante principes van de AVG.

4. Afbakening

Mijn dagelijkse stagewerk bestaat uit het analyseren en oplossen van bugs en het uitvoeren van andere ontwikkeltaken binnen het bestaande Vesalius-platform. Het graduaatsproject is hiervan afzonderlijk afgebakend en omvat de analyse, het ontwerp, de realisatie en het testen van een zelfstandige PoC met één visuele editor, opslag van e-mailtemplates, ondersteuning voor placeholders, een voorbeeldweergave en het versturen van testmails voor drie e-mailtypes. De oplossing werkt met fictieve gegevens en een tijdelijke testopstelling; integratie in het bestaande platform, productiegebruik, Keycloak-e-mails, productieplanning en een volledig configureerbare layout-builder vallen buiten de scope.

5. Verwachte meerwaarde

De PoC toont aan in welke mate artsen en organisaties meer controle kunnen krijgen over de inhoud en opmaak van hun e-mailcommunicatie zonder dat de bestaande e-mailstructuur volledig moet worden vervangen. Het bedrijf ontvangt een werkende demonstratie, een testopstelling met herbruikbare mockgegevens, geautomatiseerde tests en een overzicht van de resultaten per e-mailclient. Daarnaast wordt een onderbouwd integratievoorstel opgeleverd met aandacht voor architectuur, beveiliging en mogelijke hergebruiksmogelijkheden binnen het bestaande Vesalius-platform.

6. Planning en werkbelasting

Het graduaatsproject omvat ongeveer 100 uur, gespreid over tien wekelijkse sprints van telkens één gefocuste werkdag, aangevuld met maximaal 20 uur buffertijd voor eventuele correcties en de voorbereiding van de eindpresentatie. De planning en voortgang worden regelmatig met de bedrijfsmentor afgestemd; per sprint wordt een werkend resultaat nagestreefd en gedemonstreerd.

Fase	Wat lever je op
Analyse en vereisten	Scope, functionele vereisten e
Technologiekeuze en opzet	Gemotiveerde technologiekeu kelomgeving
Ontwerp	Architectuur, editorconcept, te trix
Realisatie	Werkende editor, templateop view en testmails
Testen en validatie	Geautomatiseerde tests e mailclienttests
Rapport, poster en demo	Eindrapport, integratievoorste
Totaal	

Tabel 1: Indicatieve verdeling van de 100 projecturen.

7. Risico's

Omdat het project grotendeels zelfstandig en met een beperkte wekelijkse werkbelasting wordt uitgevoerd, worden de taken per sprint afgebakend en de voortgang regelmatig met de bedrijfsmentor besproken. Verschillen tussen de mock-opstelling en de bestaande Laravel-omgeving worden gedocumenteerd in een integratievoorstel, zodat de PoC geen volledige integratie vereist. Indien de gekozen editor onvoldoende mogelijkheden biedt of e-mailclients de uitvoer anders weergeven dan verwacht, worden alternatieve editoropties tijdig geëvalueerd en worden de belangrijkste compatibiliteitsproblemen prioritair opgelost binnen de voorziene scope en buffertijd.